

Informe de Análisis Estadístico y Reducción de Dimensionalidad

Evaluación de Pruebas de Hipótesis y Mapeo de Pacientes con Patologías Lumbares

Análisis / Prueba	Estadístico / Parámetro	Valor p	Conclusión Principal
Prueba Chi-Cuadrada (χ^2)	Independencia Estenosis Canal vs Subarticular L4/L5	< 0.001	Dependencia altamente significativa entre canal y espacio subarticular.
Prueba de McNemar-Bowker	Simetría Bilateral Estrechamiento Foraminal L4/L5	0.9757	Simetría perfecta; no hay preferencia o sesgo por lado izquierdo/derecho.
Análisis Correspondencias Múltiples (MCA)	Dim 1 (13.8%) y Dim 2 (4.8%)	N/A	Gradiente continuo de severidad clínica a lo largo de la Dimensión 1.

1. Prueba Chi-Cuadrada (χ^2) de Independencia

Evaluación de Dependencia Inter-Estructura: Se evaluó la asociación entre la estenosis del canal espinal L4/L5 (var1) y la estenosis subarticular izquierda L4/L5 (var2). Con un valor $p < 0.001$, rechazamos categóricamente la hipótesis nula ($\alpha = 0.05$). Existe una estrecha relación de coocurrencia entre el estrechamiento central del canal y el colapso del receso subarticular.

Interpretación del Gráfico de Mosaico:

- **Normal/Mild:** Cuando el canal está sano, el espacio subarticular es abrumadoramente sano (área azul dominante).
- **Moderate / Severe:** A medida que la estenosis central empeora a moderada o severa, la probabilidad de presentar estenosis subarticular moderada (naranja) o severa (roja) se incrementa de forma drástica.

Relación entre Estenosis Canal L4/L5 y Subarticular Izq L4

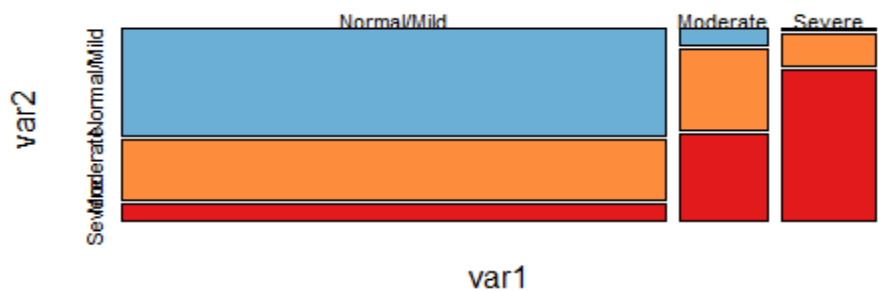


Figura 1: Mosaico de asociación entre Estenosis del Canal L4/L5 (var1) y Subarticular Izquierda L4/L5 (var2).

2. Prueba de McNemar-Bowker (Simetría Bilateral Izquierda vs. Derecha)

Evaluación de Lateralidad Anatómica: La prueba de McNemar-Bowker analiza si existe asimetría en la distribución de frecuencias entre lados homólogos (estrechamiento foraminal izquierdo vs. derecho en L4/L5). El valor p resultante de **0.9757** es sustancialmente mayor al umbral de significancia ($\alpha = 0.05$), por lo que no se rechaza la hipótesis nula de simetría marginal.

Conclusión Clínica: No existe evidencia de un sesgo de lateralidad en el deterioro del foramen neural L4/L5. La progresión degenerativa afecta a la población de manera simétrica y bilateral, sin preferencia estadística por el lado izquierdo o derecho.

3. Análisis de Correspondencias Múltiples (MCA)

Mapeo de Perfiles de Pacientes: Dado que las 25 variables son categóricas ordinales, el MCA sintetiza la variabilidad global en un plano bidimensional. La **Dimensión 1 (13.8%)** captura la carga de severidad clínica general, mientras que la **Dimensión 2 (4.8%)** recoge patrones anatómicos secundarios.

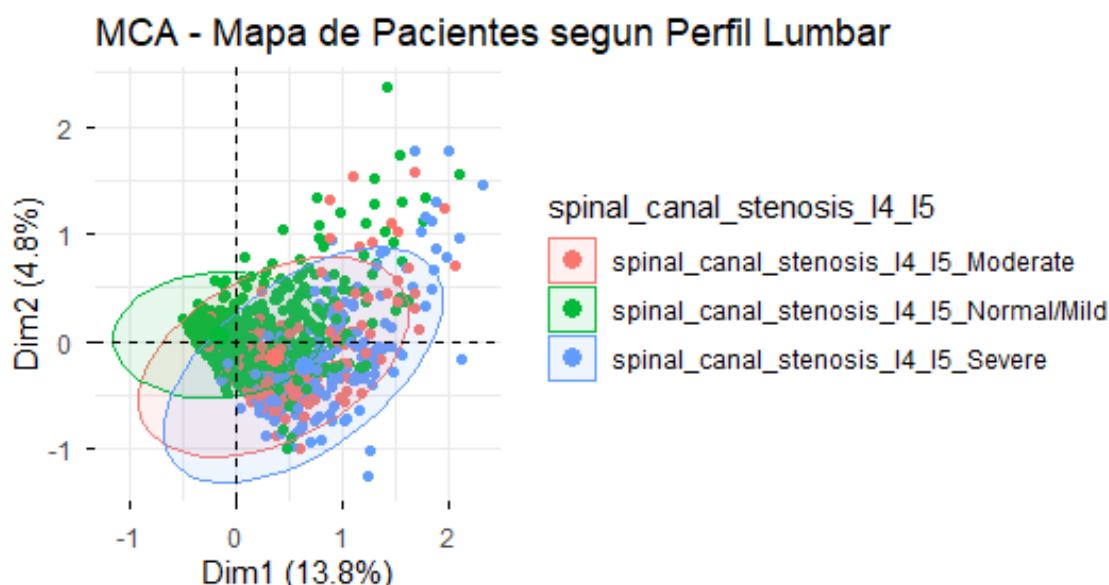


Figura 2: Mapa de proyección MCA de los 1,975 pacientes, agrupados y coloreados por severidad del canal L4/L5.

Interpretación del Mapa Proyectado:

- **Gradiente de Severidad (Dim 1):** Los pacientes *Normal/Mild* (elipse verde) se posicionan a la izquierda (valores negativos de Dim 1). Conforme aumenta la gravedad, las elipses de *Moderate* (rojo) y *Severe* (azul) se desplazan progresivamente hacia la derecha.
- **Utilidad para Clustering:** La separación continua demuestra que las coordenadas de los pacientes en el espacio MCA son óptimas para alimentar algoritmos como K-Medoides (PAM) o Clustering Jerárquico.